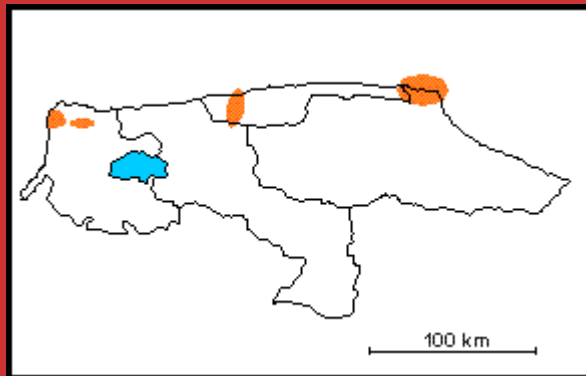


**PRE - MESOZOICO**

Distrito Federal y estados Miranda, Aragua y Carabobo

Referencia original: F. Urbani y M. Ostos, 1989, p. 210.

Consideraciones históricas: Después de la definición original del "Augen-gneiss de Peña de Mora" por Aguerrevere y Zuloaga (1937), los autores posteriores que trabajaron a escala regional como Dengo (1951, 1953), Wehrmann (1972) y Urbani y Quesada (1972) fueron ampliando la definición de la Formación Peña de Mora para poder incluir toda una amplia gama de rocas que iban apareciendo, como esquistos y gneises de variada mineralogía, cuarcitas, mármoles, anfibolitas y otros tipos de rocas.

A partir de un trabajo detallado en el macizo de El Ávila por Ostos (1981), éste autor pudo cartografiar a los augengneises como una unidad separada a los demás tipos de rocas, que autores anteriores habían adicionalmente incluido dentro de la Formación Peña de Mora. Lo mismo ocurrió con los trabajos de la zona de La Sabana - Cabo Codera, Mamo - Puerto Cruz, Puerto Cabello - Valencia (recopilados en Urbani *et al.*, 1989a, 1989b) donde igualmente se pudo cartografiar separadamente las zonas de augengneis de los demás tipos de rocas. Por consiguiente Urbani y Ostos (1989), proponen volver al nombre original propuesto por Aguerrevere y Zuloaga (1937) de Augengneis de Peña de Mora para referirse únicamente a los cuerpos dispersos de augengneises y gneises de grano grueso, mientras que proponen el nombre de Esquisto de San Julián para incluir las litologías esquistosas y gnéisicas que los circundan. Urbani y Ostos (1989) presentan mapas geológicos desde [Puerto Cruz](#), Distrito Federal, hasta [Cabo Codera](#), Miranda, donde se muestra la extensión y continuidad de esta unidad.

Localidad tipo: Quebrada de San Julián, que nace en la Silla de Caracas y desemboca en el mar Caribe en Caraballeda, Distrito Federal. Urbani y Ostos (1989) proponen adicionalmente secciones de referencia en el río Chuspa, al sur del pueblo de Guayabal, estado Miranda; carretera Chichiriviche - Colonia Tovar en el tramo de Paso Palomas - Naranjal, Distrito Federal, así como en la quebrada Vallecito, Guaremal, estado Carabobo.

Descripción litológica: Las rocas preponderantes son el esquisto y gneis cuarzo - plagioclásico - micáceo, frecuentemente se nota una rápida gradación desde una textura esquistosa haciéndose la granulometría más gruesa hasta que pasa a rocas de carácter gnéisico (Urbani y Ostos, 1989). Las litologías minoritarias (menos del 5%) son mármol, cuarcita y diversos tipos de rocas metaígneas mayoritariamente máficas (como anfibolita, gabro, diorita, tonalita y granodiorita. Estas rocas cuando aparecen en zonas de dimensiones cartografiables a escala 1:10.000 se han denominado Metaígneas de Tócome. El esquisto es de color gris a gris oscuro con tonalidades verde, meteoriza a tonos pardos, usualmente se presenta muy bien foliado. A escala centimétrica o plurimétrica pueden encontrarse niveles alternos de esquisto y/o gneis con proporciones variables de los minerales esenciales y accesorios, adquiriendo características diferentes en cuanto a color y desarrollo de foliación. El gneis siempre tiene colores más claros que los esquistos, ya que su textura se debe fundamentalmente a la mayor proporción de feldespatos y menor de filosilicatos. Una característica resaltante de ciertos sectores donde aflora el esquisto cuarzo - plagioclásico - micáceo, es que la plagioclasa (albita - oligoclasa) se desarrolla marcadamente porfidoblástica, y cuando su concentración es alta puede enmascarar a la foliación, impartándole a la roca un aspecto moteado. Buenos ejemplos de esto pueden verse en la cuenca del río Chichiriviche, D.F. y en la quebrada Vallecito, Carabobo.

Según Ostos (1981) en el macizo de los picos Ávila y Silla de Caracas, los tipos litológicos predominantes son el esquisto y gneis cuarzo - feldespático - micáceo, usualmente de color grisáceo a blanquecinos y más o menos verde según la cantidad de actinolita, epidoto y clorita. También encuentra litologías minoritarias como cuarcita, epidocita, cloritocita, esquisto anfibólico y otras. Este autor encuentra que el gneis es más abundante al este del poblado de San José de Galipán reduciéndose al oeste.

En la zona de Las Sabana - Cabo Codera los tipos de rocas predominantes y su mineralogía promedio (% en volumen) son los siguientes: esquisto y gneis cuarzo - plagioclásico - micáceo (cuarzo, 39; plagioclasa, 18, muscovita, 14, clorita, 10, biotita, 5; epidoto, 8; feldespato-K, 2; granate, 1). La mineralogía de otras rocas minoritarias es: esquisto anfibólico (anfíbol, 40; cuarzo, 20; plagioclasa, 17, epidoto, 7; biotita, 6; clorita, 11; opacos, 4), anfibolita (anfíbol, 45; plagioclasa, 15, cuarzo, 7; epidoto, 7; biotita, 2; clorita, 3; opacos, 6), mármol (carbonatos, 91, y cantidades menores de cuarzo, albita, muscovita, grafito y opacos). La plagioclasa puede variar

de albita a andesita, pero predomina la oligoclasa, mientras que los anfíboles predominantes son la actinolita y hornblenda, a veces con tintes ligeramente verde - azulados.

En la zona de Puerto Cruz - Mamo los tipos de roca en orden decreciente de abundancia son: esquistos y gneis cuarzo - feldespático - micáceo $\pm$ granate $\pm$ epidoto, esquisto feldespático, esquisto epidótico, esquisto muscovítico - cuarcífero, cuarcita y anfibolita.

En la cuenca del río Tócome, al noreste de Caracas, García *et al.* (1995) encuentra los siguientes tipos litológicos dentro de esta unidad, esquistos (plagioclásico - micáceo - epidótico, micáceo - cuarcífero, cuarzo - epidótico, micáceo - plagioclásico, clorítico -epidótico, anfibólico - plagioclásico, plagioclásico - epidótico, plagioclásico - anfibólico - epidótico) y gneises (plagioclásico - cuarzo - micáceo, plagioclásico - micáceo). Así mismo, Sabino y Urbani (1995) en el flanco sur del pico Naiguatá describen: esquistos (feldespático - cuarzo - micáceo, cuarzo - micáceo, epidótico - cuarcífero), gneises (feldespático - cuarzo - micáceo) y cantidades menores de cuarcita y mármol.

Aranguren (1997) en la cuenca de la quebrada La Encantada, al norte de Caucaguita, Miranda, localiza los siguientes tipos de rocas: gneis cuarzo - feldespático - micáceo, esquisto cuarzo - plagioclásico - micáceo, augengneis cuarzo - feldespático - micáceo, esquisto (con ligera textura augen) cuarzo - feldespático - muscovítico que considera originados por el metamorfismo de rocas ígneas (granitos y tonalita), encuentra un pequeño cuerpo de tonalita, también hay esquisto cuarzo - micáceo - clorítico, esquisto epidótico - cuarzo - clorítico, que interpreta formados a partir de rocas volcánicas, probablemente tobas.

Un resumen de la geología del flanco sur del macizo de El Avila desde [Maripérez \(D.F.\)](#) hasta Izcaragua (Miranda) aparece en Urbani *et al.* (1997).

Todos estos autores a partir de evidencias petrográficas interpretan que entre esta amplia gama de litologías, aquellas más ricas en feldespatos corresponden a rocas metaígneas félsicas, mientras que aquellas esquistosas ricas en micas sean producto de un protolito sedimentario, mientras que aquellos esquistos ricos en epidoto, actinolita $\pm$ clorita las interpretan como producto del metamorfismo de horizontes volcánicos, probablemente tobas.

Espesor: No se ha medido ni estimado.

Extensión geográfica: Desde la localidad tipo el noroeste de Caracas, se ha extendido hacia el oeste hasta la zona de El Cambur en el estado Carabobo, y hacia el este hasta Cabo Codera en el estado Miranda.

Expresión topográfica: Por formar parte del Complejo Avila que constituye el núcleo de la Cordillera de la Costa, siempre aflora en zonas de topografía muy abrupta y con grandes pendientes.

Contactos: En muchos casos los contactos son de fallas de ángulo alto con unidades adyacentes. El contacto con el Augengneis de Peña de Mora, cuando es visible se muestra abrupto y en concordancia estructural, pero en otras ocasiones son gradacionales con intercalaciones de ambos tipos de litologías.

Los contactos con las rocas del Complejo la Costa al norte (fases Nirgua, Antímamo y Tacagua) son predominantemente de fallas de corrimiento y de ángulo alto (Urbani y Ostos, 1989).

Edad: Kovach *et al.* (1979) presenta datos de Rb/Sr de cantos rodados de muestras esquistosas de la quebrada San Julián, que al ser recalculados por Urbani (1982, p. 81) resulta en una edad de 270 m.a. Estos escasos datos geocronológicos, impide mayor precisión en la asignación de una edad a esta unidad, por tal motivo se ha sugerido una edad genérica de Paleozoico - Precámbrico al Complejo Avila (Urbani y Ostos, 1989).

Correlación: Se correlaciona con las rocas esquistosas del Complejo de Yumare.

Geoquímica: Con el trabajo geoquímico de componentes mayoritarios y elementos trazas Ostos (1981) deduce un origen sedimentario para el esquisto cuarzo - feldespático - micáceo.

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937. Observaciones geológicas de la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.* (MEM, Caracas), 1(2-4): 8-24.

Bellizzia, A. y D. Rodríguez, 1968. Consideraciones sobre la estratigrafía de los estados Lara, Yaracuy, Cojedes y Carabobo. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(18): 515-563.

Dengo, G., 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 39-115.

Dengo, G., 1953. Geology of the Caracas region, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 64(1): 7-40.

García de los Salmones L., F. Urbani y O. Contreras, 1995. Geología de la cuenca del río Tócome, Parque nacional El Avila, Caracas, Venezuela. *Bol. Geol.* (M.E.M., Caracas), Public. Esp. 10, p. 279-286.

Kovach, A., P. M. Hurley y H. W. Fairbain, 1979. Preliminary Rb/Sr whole rock dating of basement rocks from the Coast Range. *Bol. Asoc. Venez. Geol. Min. Petrol.*, 20(1-3): 86-89.

Ostos, M., 1981. Geología de una zona ubicada entre la autopista Caracas - La Guaira y el estribo Galindo, Parque Nacional El Avila, D.F. UCV, Escuela de Geología, *Trabajo de ascenso*, 279 p.

Sabino, I. y F. Urbani, 1995. Geología del flanco sur del pico Naiguatá, Parque Nacional El Ávila, estado Miranda, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 10, p. 287-296.

Urbani, F., 1982. Comentarios sobre algunas edades de las rocas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Geos*, UCV, Caracas, (27): 77-85.

Urbani, F., O. Contreras y F. Barrios, 1989a. Reconocimiento geológico de la región de El Palito - Valencia - Mariara - Carabobo. Mem. *VII Congreso Geológico Venezolano*, Barquisimeto, 1: 175-198.

Urbani, F. y M. Ostos, 1989. El Complejo Ávila, Cordillera de La Costa, Venezuela. *Geos*, UCV, Caracas, (29): 205-217.

Urbani, F., J. Silva y R. Sánchez, 1989b. Reconocimiento geológico de la región de La Sabana - Cabo Codera - Capaya, D.F. y Miranda. Mem. *VII Congreso Geológico Venezolano*, Barquisimeto, 1: 223-244.

Urbani, F., O. Contreras, L. García de los Salmones, I. Sabino, A. Aranguren, R. Uzcátegui y J. Baena, 1997. Cartografía geológica de flanco sur del macizo de El Avila desde Maripérez hasta Izcaragua, Cordillera de la Costa, D.F. y estado Miranda, Venezuela. Mem. *VIII Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, en prensa.

Wehrmann, M., 1972. Geología de la región de Guatire - Colonia Tovar. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 4: 2093-2119.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)